Лабораторная работа №7

Построение автокодировщика

Вариант 3: свёрточная и полносвязная архитектуры

Власюк Данил Витальевич
Группа Т26ИИКТ-МИК11
Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Фактическое выполнение: 29 октября 2026 года, Google Colab, Tesla T4, 15360 MiB, 580.82.07

Цель: обучить автокодировщик на синтетических сценах, проверить реконструкцию на отложенных данных и измерить влияние архитектуры по пяти seed с учётом эталона, разброса и ресурсной цены.

Работа выполнена по приложенным методическим указаниям ЛР7: отдельный ноутбук Colab, ускоритель T4, библиотека lab07_lib.py. В карточке задания упомянута Engee, но исходники и PDF требуют PyTorch/CUDA в Colab. Внешние данные и предобученные веса не используются.

1. Протокол до обучения

Вариант 3, набор disc: один янтарный диск на градиентном фоне, факторы x, y, радиус. A=ConvAE(d=8), B=DenseAE(d=8). Меняется только семейство архитектуры, а число параметров является его следствием: это не сравнение моделей одинаковой ёмкости.

Гипотеза: полносвязная сеть с 256 скрытыми нейронами будет иметь существенно больше параметров. Свёрточная структура полезна для пространственных закономерностей, но преимущество по PSNR при данном объёме данных не гарантируется. Проверим направленное ожидание: выигрыш B относительно A не превысит 1 дБ и не оправдает увеличение ёмкости. Время может отличаться из-за разных операций; заранее не задаём его направление.

Общие условия: данные seed 7, 4096 обучающих и 1024 тестовых сцены, 32×32 RGB; обучение seed 101–105; Adam, lr=0.002, batch=128, 20 эпох (640 обновлений), MSE, чистые входы, dtype=float32, одна T4.

Допуски: тестовый PSNR ±1 дБ; разрыв train−test ±0.1 дБ; время ±20% среднего A; для числа параметров дополнительный ресурсный допуск ±20% A. Для PSNR рост выше допуска — улучшение. Для времени и числа параметров снижение выше допуска — экономия (улучшение); для разрыва рост — ухудшение обобщения, а снижение — улучшение лишь в смысле этого показателя, не доказательство качества. В пределах допуска — нейтрально.

Отдельно рассчитываем $|\Delta|>2s_A$ по методичке: учебная эвристика, не p-value. При s=0 и ненулевом Δ отношение бесконечно; у числа параметров это детерминированное различие, а не статистическое доказательство. Эталон — среднее только по train, оценённое на test. PSNR усредняется по изображениям, а не вычисляется из общего среднего MSE.

Ошибка интерпретации: нельзя объявлять PSNR «хорошим» без эталона или малое d достаточным без диагностики. Проверим ConvAE d=1,2,3,4,8 на seed 101–103. Непрерывных факторов три, но пиксельный рендер дискретен; из одного числа факторов нельзя выводить строгое универсальное минимальное d. Нужны измерения, архитектура и оговорки.

Записано: 2026-10-29T10:58:47.332777+03:00

Первый запуск: 2026-10-29T08:03:45.551427+00:00 UTC. Дата и контрольная сумма гипотезы сохранены в reports/pre_run_record.json.

2. Данные, сети и ход работы

Параметр	Фактическое значение
Среда	name, memory.total [MiB], driver_version Tesla T4, 15360 MiB, 580.82.07 Python 3.13.16 (main, Oct 1 2026, 15:40:24) [GCC 13.3.0]
Версии	torch=2.11.0+cu130; numpy=2.1.3; Pillow=11.3.0
Данные	disc, RGB 32×32; 4096 train и 1024 test; data seed=7; факторы: x, y, радиус
Обучение	seed 101–105; 20 эпох; Adam lr=0.002; batch=128; 640 обновлений; MSE; float32; чистые входы
A: ConvAE	3 свёртки 3→16→32→64 с шагом 2; 32→16→8→4; линейный слой 1024→8; декодер 8→1024 и ConvTranspose2d
B: DenseAE	Flatten 3072→256→8→256→3072; ReLU и Sigmoid
Параметры	A: 101 035; B: 1 580 552. Это архитектурное сравнение с разной ёмкостью.

Данные генерируются render(): янтарный диск на фиксированном градиентном фоне, центр и радиус меняются. Кодировщик E получает RGB и выдаёт z из восьми чисел; декодер D восстанавливает RGB. Размер входа 3072 числа, отношение 3072/8=384. Sigmoid ограничивает выход в 0…1. Сжатие по числу координат не равно степени сжатия файла.

Порядок: сохранены исходники и их SHA-256; демо выполнено целиком; посчитан эталон по train; L.variant_summary(3) выполнена на пяти seed; сохранены метрики, ошибки по изображениям, веса seed101 и сравнительный лист; проведена диагностика d и независимая проверка. Основной лист использует модели из основной серии без повторного обучения.

Задание 1: изучена документация WorkspaceArray Engee. Временные ряды читаются лениво; time/value дают метки/значения, срез хранит ссылку на источник, collect материализует данные в DataFrame. В текущем коде используются тензоры PyTorch.

3. Основная серия: качество и ресурсы

Средние по seed 101–105. s_A - выборочное стандартное отклонение A, ddof=1. PSNR на test: среднее 10log10(1/MSE_i) по 1024 изображениям; gap = PSNR_train − PSNR_test, для train берутся первые 1024 сцены. Параметры в тысячах, время в секундах.

Метрика	A	s_A	B	Δ	|Δ|/s	>2s
psnr	26.08517	0.65034	25.69358	-0.39159	0.60	нет
gap	0.04288	0.00831	0.11840	+0.07553	9.09	да
params	101.03500	0.00000	1580.55200	+1479.51700	inf	да
seconds	1.71832	0.03165	1.11410	-0.60422	19.09	да

Классификация по заранее заданным допускам

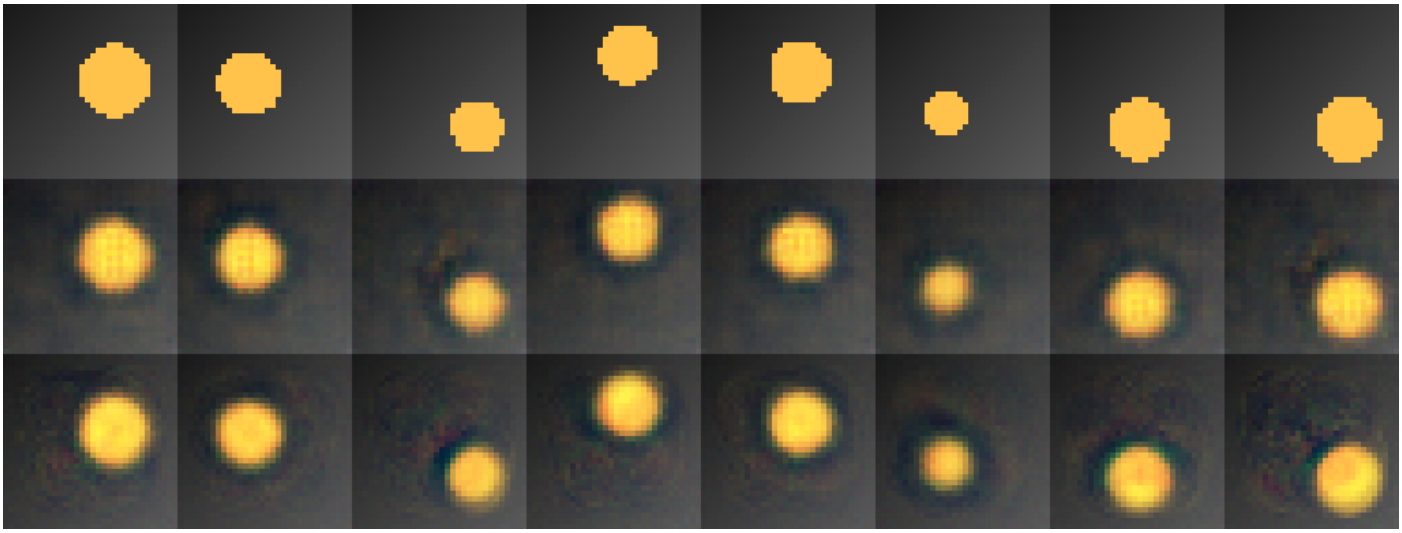
Метрика	Допуск	Класс	2s и допуск расходятся
psnr	1.00000	нейтрально	нет
gap	0.10000	нейтрально	да
params	20.20700	ухудшение	нет
seconds	0.34366	улучшение	нет

Эталон «средняя картинка»: 17.1707 дБ на test. Выигрыш A относительно эталона: 8.9144 дБ; B: 8.5228 дБ. Средняя картинка строится только по train и не зависит от конкретного входа.

При s_A=0 у числа параметров отношение |Δ|/s записано как inf. Это детерминированное различие числа весов, а не значимость по случайной выборке. Практический класс для параметров означает расход ресурсов, для gap - направление разрыва, не оценку эстетики. Критерий 2s является учебной эвристикой, не p-value.

4. Сравнительный лист и наблюдения

Seed обучения 101; первые восемь тестовых сцен. Строки сверху вниз: оригинал; A - ConvAE, d=8; B - DenseAE, d=8. Сцены 32×32 увеличены NEAREST. PSNR рассчитан до округления RGB в PNG.



На оригиналах диск имеет резкую пиксельную границу, меняет положение и радиус. В строках A и B положение основных ярких пятен в целом соответствует исходным сценам; различие больших и малых дисков сохранено. Грубого переноса диска в другой участок кадра в этих восьми примерах не видно. Это визуальная оценка, а не измерение нулевого смещения центров.

Обе модели восстанавливают диск как мягкое округлое пятно: границы размыты, вокруг объектов заметны ореолы и неоднородности цвета. В A видны повторяющиеся мелкие структуры вокруг границы; B также сглаживает границу и создаёт цветовой ореол. Радиусы и форма приближённые, а не точные: требование «круглый диск, размер и положение без смещения» выполнено лишь приближённо.

По этому листу нет основания объявлять одну модель визуально однозначно лучше: обе теряют чёткость, а разница среднего PSNR основной серии меньше практического допуска. Лист показывает первые восемь test-сцен и один seed; основная оценка использует всю тестовую выборку и пять seed.

Изображения - синтетические диски; результаты не переносятся на фотографии без проверки. По одной сравнительной строке нельзя оценивать всю вариативность обучения; численная таблица использует все пять seed.

5. Диагностика и воспроизведение демо

Воспроизведена типичная ошибка интерпретации: «PSNR выше двадцати - значит узкого места достаточно». Исправление - сравнение с тривиальным эталоном и развёртка d. Демо и вариант 3 используют один набор disc, поэтому ниже приводятся фактические диагностические обучения ConvAE из полного демо (seed 101–103), не архивные числа преподавателя.

d	Средний PSNR test	s по трём seed	PSNR каждого seed
1	20.6705	0.0900	20.636; 20.773; 20.603
2	23.1578	0.3853	23.299; 23.453; 22.722
3	25.2794	0.7626	24.839; 24.839; 26.160
4	26.5153	0.5262	27.109; 26.332; 26.105
8	25.8296	0.8243	25.756; 26.688; 25.045

Для ConvAE на наборе disc средний PSNR вырос с 20,67 дБ при d=1 до 23,16 при d=2, 25,28 при d=3 и 26,52 при d=4; при d=8 получили 25,83 дБ. Значение при d=2 на 5,99 дБ выше эталона 17,17, но этого недостаточно, чтобы объявить два числа достаточными: d=4 лучше d=2 на 3,36 дБ. Наблюдение согласуется с потерей части информации при слишком узком коде.

Рост не строго монотонный: d=8 хуже d=4 на 0,69 дБ, что меньше практического допуска 1 дБ. По трём seed нельзя объявлять d=4 универсально оптимальным. На результат влияют оптимизация, архитектура и конечная выборка. Набор имеет три непрерывных порождающих фактора, но из этого не следует строгая теорема о минимальном d для дискретного рендера или любого способа кодирования.

Диагностика выполнена в составе полного собственного демо. Вариант 3 использует тот же disc, поэтому это выполнение обязательной диагностики на своём наборе. Она не подменяет основную серию сравнения ConvAE/DenseAE с d=8.

Демо: собственные результаты против образца методички

Метрика	Наше A/B, d=8/2	Образец A/B
psnr	25.9430 / 23.2077	26.000 / 23.200
gap	0.0397 / 0.1025	0.040 / 0.101
params	101.0350 / 88.7410	101.000 / 88.700
seconds	1.8032 / 1.7620	2.270 / 2.100

Образец относится к запуску преподавателя 19.09.2026; наши числа получены заново. У обучения на GPU последние цифры и время могут различаться. Образец нужен для сопоставления картины, а не как эталон побитового совпадения.

6. Вывод, причины и границы

Гипотеза о том, что большой рост ёмкости DenseAE не даст выигрыша более 1 дБ, в проверенных условиях согласуется с наблюдением: A=26,0852 дБ, B=25,6936 дБ, Δ=−0,3916 дБ; |Δ|/s_A=0,602. По допуску ±1 дБ и критерию 2s отклик нейтрален. A лучше эталона на 8,9144 дБ, B на 8,5228 дБ; обе сети извлекают информацию о сцене, а не просто рисуют средний фон.

Разрыв train−test вырос с 0,0429 до 0,1184 дБ, Δ=+0,0755 дБ. Критерий 2s выполнен (отношение 9,09), но практический допуск ±0,1 дБ не превышен: класс нейтральный. Это пример расхождения критериев, а не противоречие. Малый разброс A позволяет эвристике 2s выделить практически небольшое изменение. Речь не идёт о формальном статистическом тесте.

Число параметров выросло со 101 035 до 1 580 552 (в 15,64 раза, +1464,36%). По заранее заданному ресурсному допуску 20% это ухудшение. Время обучения, напротив, снизилось с 1,7183 до 1,1141 с (−35,16%): улучшение по 20% допуску и эффект больше 2s. Больше весов не обязательно означает большее время на GPU: полносвязные и свёрточные операции используют разные вычислительные пути.

Выбор зависит от ограничения: ConvAE даёт сопоставимое качество при гораздо меньшем числе весов; DenseAE быстрее обучалась в этой среде, но не улучшила реконструкцию. Причину нельзя свести только к пространственной структуре, потому что сравнение не выравнивает число параметров и не исследует сходимость при других бюджетах. На сравнительном листе обе модели размывают границы и лишь приближённо сохраняют круг, размер и положение.

Диагностика d=1,2,3,4,8 показывает потерю качества при слишком узком коде и отсутствие строгой монотонности. Выводы ограничены одним синтетическим набором, двумя архитектурами, пятью seed, 20 эпохами и данным GPU. На фотографии и иные модели результат не переносится без проверки. Новая сессия и локальное повторное обучение отдельно не выполнялись; сохранённые результаты проверяются независимо по данным, ошибкам и формулам.

Чувствительность к удвоению допуска

psnr: при допуске 2.00000 класс «нейтрально». Критерий 2s от практического допуска не зависит.

gap: при допуске 0.20000 класс «нейтрально». Критерий 2s от практического допуска не зависит.

params: при допуске 40.41400 класс «ухудшение». Критерий 2s от практического допуска не зависит.

seconds: при допуске 0.68733 класс «нейтрально». Критерий 2s от практического допуска не зависит.

Допуски не меняются после результата; удвоение показано только как анализ чувствительности. В полном комплекте сохраняются исходные измерения и исходные пороги.

7. Код и контрольные вопросы

Полный исполняемый код и фактический вывод содержатся в LR07_3.ipynb. Ключевая схема сравнения:

```
N = 3
c, k = (N - 1) // 6, (N - 1) % 6
a_cfg, b_cfg = L.settings(L.FACTORS[k])
result = L.variant_summary(N)
# Both modes: d=8, Adam, 20 epochs, same seeds
# Evaluate held-out data; mean PSNR over images
baseline = L.psnr_images(Xtr.mean(0, keepdim=True)
                         .expand_as(Xte), Xte)
```

1. Автокодировщик получает изображение и восстанавливает его же; цель - близость реконструкции к исходнику (MSE, PSNR). Классификатор предсказывает класс, обучается по меткам и оценивается, например, точностью. Здесь метки классов не нужны.

2. Узкое место ограничивает представление и заставляет сохранять полезные свойства. При d не меньше размерности входа сжатие не гарантируется: сеть может выучить почти тождественную функцию. Это не запрещает полезное обучение при других ограничениях, но одна архитектура уже не вынуждает к компактному коду.

3. Test не участвует в обновлении весов и показывает обобщение на новые сцены. Положительный разрыв PSNR_train−PSNR_test может указывать на переобучение, однако малый разрыв бывает и при недообучении. Нужны оба абсолютных PSNR и эталон.

4. Средняя картинка - среднее только по train, одинаковое для всех test-входов. Фон уже позволяет получить заметный PSNR без распознавания сцены. Поэтому приводятся PSNR эталона и выигрыш каждой модели; сам по себе порог «выше 20 дБ» недостаточен.

5. У disc три порождающих фактора: координаты x/y и радиус. Это ориентир для ёмкости кода; диагностика d=1,2,3,4,8 проверяет потерю информации. Строгий минимальный d не следует лишь из счёта факторов: рендер дискретен, выборка конечна, а результат зависит от архитектуры и оптимизации.

6. Цель шумоподавляющего AE - чистая сцена: шум во входе нужно отбросить. При сравнении с зашумлённой целью сеть поощряется воспроизводить шум. В нашем основном варианте оба режима обучаются на чистых входах; фактор шума не меняется.

7. Выигрыш 25,8−19,0=6,8 дБ. Для одного и того же способа агрегации PSNR это соответствует примерно 10^(6,8/10)=4,79 раза по отношению геометрических средних MSE, а не обязательно отношению арифметических средних ошибок.

8. L1 и MSE штрафуют ошибки по-разному: MSE сильнее реагирует на большие отклонения, а PSNR прямо связан с MSE. Поэтому близкий внешний вид не гарантирует одинаковый PSNR. При сравнении нужен одинаковый бюджет обучения и проверка сходимости.

9. При меньшем объёме train особенности отдельных примеров и случайная инициализация сильнее влияют на найденные веса; риск переобучения и вариативность могут расти. Это проверяется серией seed, а не считается обязательным для любой задачи.

10. Нужны генератор и seed данных, размеры train/test, код сцены и разделение выборок; архитектуры и d; seed обучения 101–105; Adam, lr, batch, эпохи и loss; настройки шума; GPU/драйвер, Python, PyTorch и dtype; определение PSNR, gap, ddof=1 и допуски. Побитовое совпадение GPU-обучения и времени не обещается.

8. Паспорт, комплект и источники

Комплект: выполненный ноутбук; этот PDF; основной и демонстрационный сравнительные листы; фактическая серия пяти seed, ошибки по изображениям и сводные таблицы; синтетические train/test-данные и факторы; средняя картинка; веса A/B для seed101; диагностика d; паспорт и версии; независимый проверяющий скрипт; манифесты SHA-256.

Независимая локальная проверка пересчитывает эталон, средние, s, разности, допуски и PSNR из поизображенных ошибок. Первые восемь реконструкций seed101 проверяются по float32-пикселям; лист сравнения восстанавливается точно. Обучение на локальном GPU не повторяется; новый Colab-сеанс отдельно не проверен.

Индивидуальный вклад: гипотеза и допуски до запуска; сохранение результатов основной серии, весов и ошибок; сравнение с эталоном, анализ диагностики и чувствительности; визуальная оценка, независимый пересчёт, оформление ноутбука и отчёта. Предоставленный исходный код остаётся без изменений.

Источники и права

Приложенные методические указания «ЛР07_Построение_автокодировщика», 22 страницы, и скрипты lab07_lib.py / lab07_demo.py. Копии lab07_lib.py и lab07_lib(1).py в исходном ZIP побитово совпадают.

Документация Engee: https://engee.com/helpcenter/stable/ru/guide/workspacearray.html

PyTorch, модули нейросетей: https://docs.pytorch.org/docs/stable/nn.html

Сцены и веса в этой работе созданы с нуля. Фотографии, персональные данные и предобученные веса не применяются. Лицензионный файл к учебным исходникам не приложен; неограниченное коммерческое использование не утверждается.

Выполненный ноутбук: https://colab.research.google.com/drive/1cc6cHd5HMIcjHXsSgneb_Qh_LbiWAekh